

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso: SISTEMAS OPERATIVOS

Integrantes:

- Paloma Fernanda Velasquez (60921203)
- Daniel Fabricio Oliva Moscoso (73710164)
- Alex Jhosep Ccoyllo Sotelo (3476409)
- Jeral Alexander Cueva Zapata (74140816)
- Sofía Dayana Calva Becerra (60239714)
- Rosita Dayana Espinola Abanto (60825993)
- Marlon Steven Sarmiento Montalvo (75181595)

Grupo: 5
Profesor: Roberto Eduardo Burga Montañez
Semestre académico: 2026-2

Actividad 1: Identificación de activos de información en Linux (Sofia)

Objetivo: Reconocer activos críticos y clasificarlos.

Instrucciones

1. Crear la siguiente estructura:

mkdir -p empresa/{finanzas,rrhh,produccion}

touch empresa/finanzas/planilla.xlsx

touch empresa/rrhh/empleados.csv

touch empresa/produccion/clientes.db

2. Identificar:
    - Activo de información.
    - Propietario.
    - Nivel de confidencialidad.
    - Riesgo asociado.

Evidencia en GitHub

Crear un archivo:

nano inventario_activos.md

Subirlo al repositorio:

git add .

git commit -m "Inventario de activos"

git push

1. La foto donde se ve el comando ls -R empresa y el árbol de carpetas a la izquierda.

```
user@webterm:~$ mkdir empresa
user@webterm:~$ mkdir empresa/finanzas
user@webterm:~$ mkdir empresa/rrhh
user@webterm:~$ mkdir empresa/produccion
user@webterm:~$ touch empresa/finanzas/planilla.xlsx
user@webterm:~$ touch empresa/rrhh/empleados.csv
user@webterm:~$ touch empresa/produccion/clientes.db
user@webterm:~$ ls -R empresa
empresa:
finanzas  produccion  rrhh

empresa/finanzas:
planilla.xlsx

empresa/produccion:
clientes.db

empresa/rrhh:
empleados.csv
```

2. La foto donde se ve el comando `cat inventario_activos.md` mostrando el archivo guardado en tu sistema.

```
user@webterm:~$ echo "# Inventario de Activos de Información" >
                inventario_activos.md
user@webterm:~$ echo "| Activo | Propietario | Confidencialidad
                | Riesgo |" >> inventario_activos.md
user@webterm:~$ echo "| planilla.xlsx | Gerente de Finanzas | Cr
                itico / Confidencial | Divulgacion de sueldos y
                fraude |" >> inventario_activos.md
user@webterm:~$ echo "| empleados.csv | Jefe de RRHH | Confidenc
                ial | Robo de identidad y filtracion de datos |"
                >> inventario_activos.md
user@webterm:~$ echo "| clientes.db | Gerente de Operaciones / T
                I | Critico / Confidencial | Perdida de clientes
                e interrupcion |" >> inventario_activos.md
user@webterm:~$ cat inventario_activos.md
# Inventario de Activos de Información
| Activo | Propietario | Confidencialidad | Riesgo |
| planilla.xlsx | Gerente de Finanzas | Critico / Confidencial
| Divulgacion de sueldos y fraude |
| empleados.csv | Jefe de RRHH | Confidencial | Robo de
identidad y filtracion de datos |
| clientes.db | Gerente de Operaciones / TI | Critico /
Confidencial | Perdida de clientes e interrupcion |
user@webterm:~$
```

Actividad 2: Auditoría de permisos de acceso (jeral)

Objetivo: Verificar controles de acceso.

Escenario

Asignar permisos incorrectos:

chmod 777 empresa/finanzas/planilla.xlsx

chmod 777 empresa/rrhh/empleados.csv

Tarea

Los estudiantes deberán:

ls -l empresa/finanzas

ls -l empresa/rrhh

Responder:

- ¿Existe incumplimiento?

  Sí, porque los permisos 777 permiten que cualquier usuario lea, modifique y ejecute archivos que contienen información confidencial.

- ¿Qué riesgo genera?

  Existe riesgo de acceso no autorizado, filtración de información personal, modificación de datos y eliminación de archivos.

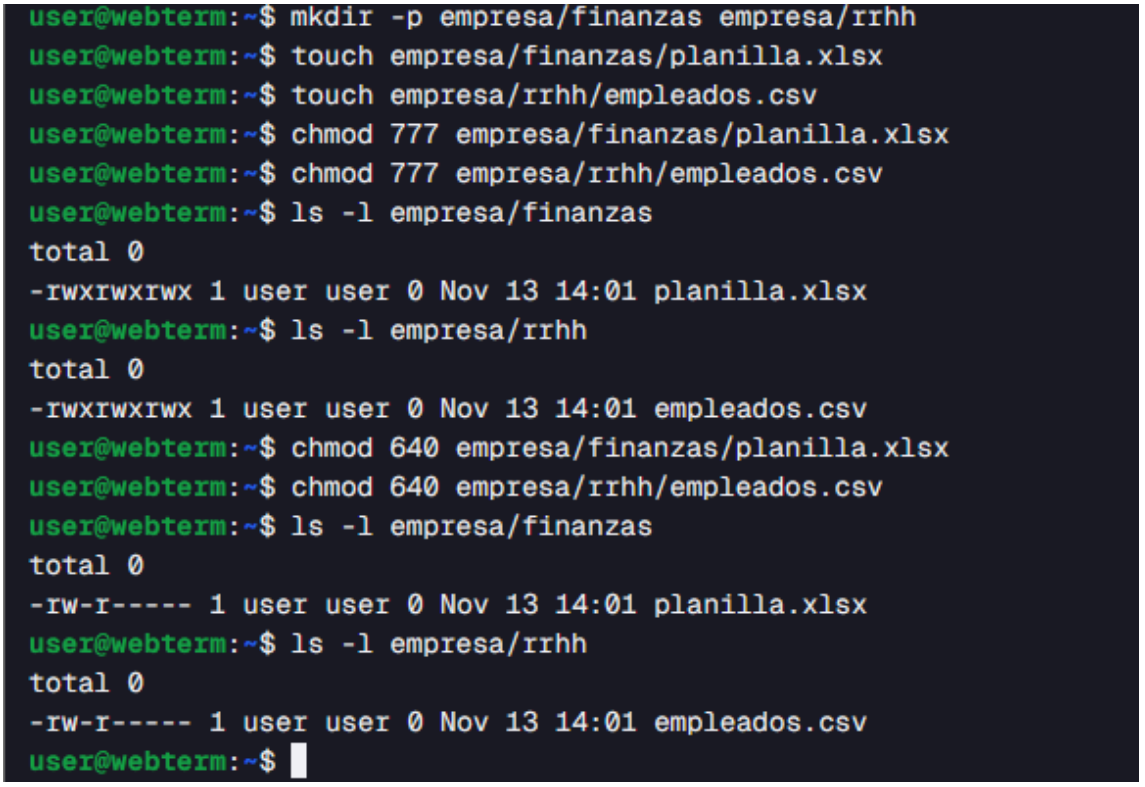
- ¿Qué control ISO 27001 aplica?

  ISO/IEC 27001:2022, Anexo A, control 8.3: Restricción de acceso a la información, relacionado con el principio de mínimo privilegio.

Corregir:

chmod 640 empresa/finanzas/planilla.xlsx

chmod 640 empresa/rrhh/empleados.csv



Evidencia

Capturas y reporte en GitHub.

Actividad 3: Gestión de hallazgos de auditoría (Fer)

Objetivo: Elaborar no conformidades.

Hallazgos simulados

1. Contraseñas compartidas.
2. Archivos sensibles con permisos 777.
3. Usuarios inactivos sin eliminar.

Trabajo

Crear:

nano hallazgos_auditoria.md

Formato:

Hallazgo Evidencia Riesgo Recomendación

Publicar en GitHub.

Hallazgo	Evidencia	Riesgo	Recomendación
Contraseñas compartidas	En el archivo de prueba `credenciales_demo.txt` se registraron usuarios ficticios con una misma clave de demostración.	Si varias personas conocen una misma contraseña, no se puede atribuir con certeza una actividad a un usuario y aumenta el riesgo de acceso no autorizado.	Asignar credenciales individuales, prohibir su reutilización/compartición, activar MFA cuando esté disponible y revisar los registros de acceso.
Archivos sensibles con permisos 777	`ls -l` y `stat` muestran inicialmente permisos `777` en `archivo_sensible_demo.txt`.	Cualquier usuario local podría leer, modificar o ejecutar el archivo; esto facilita exposición o alteración de información.	Aplicar el principio de mínimo privilegio. Para un archivo privado del propietario usar `chmod 600`; si un grupo autorizado necesita lectura, evaluar `chmod 640` y configurar propietario/grupo adecuados.
Usuarios inactivos sin eliminar	`awk` identifica las cuentas ficticias `luis` y `maria` con estado `inactivo` en `empleados_demo.csv`.	Las cuentas abandonadas pueden ser utilizadas indebidamente si siguen habilitadas, especialmente si conservan permisos.	Validar con el responsable, deshabilitar temporalmente las cuentas, revocar sesiones/credenciales y eliminar o archivar según la política de retención. Mantener evidencia de aprobación.

Terminal Linux — laboratorio de auditoría

Evidencia 1: archivo sensible con permisos 777

```
$ chmod 777 archivo_sensible_demo.txt
$ ls -l archivo_sensible_demo.txt
$ stat -c 'Permisos numericos: %a' archivo_sensible_demo.txt
-rwxrwxrwx 1 oai oai_shared 62 Nov 13 19:25 archivo_sensible_demo.txt
Permisos numericos: 777
```

Entorno aislado de demostracion | Datos ficticios | No modifica usuarios reales

Terminal Linux — laboratorio de auditoría

Evidencia 2: correccion de permisos a 600

```
$ chmod 600 archivo_sensible_demo.txt
$ ls -l archivo_sensible_demo.txt
$ stat -c 'Permisos numericos: %a' archivo_sensible_demo.txt
-rw------- 1 oai oai_shared 62 Nov 13 19:25 archivo_sensible_demo.txt
Permisos numericos: 600
```

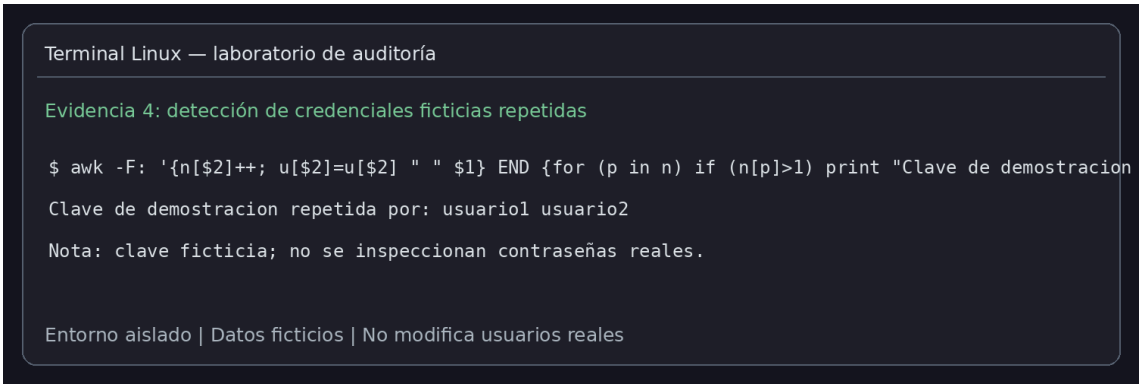
Entorno aislado de demostracion | Datos ficticios | No modifica usuarios reales

Terminal Linux — laboratorio de auditoría

Evidencia 3: deteccion de usuarios inactivos (datos demo)

```
$ echo '$ awk -F, "NR==1 || $2==\"inactivo\"" empleados_demo.csv'
$ awk -F, 'NR==1 || $2=="inactivo"' empleados_demo.csv
$ awk -F, "NR==1 || $2==\"inactivo\"" empleados_demo.csv
usuario,estado,ultimo_acceso
luis,inactivo,2025-04-10
maria,inactivo,2025-02-18
```

Entorno aislado de demostracion | Datos ficticios | No modifica usuarios reales



Actividad 4: Análisis de logs de seguridad

Objetivo: Obtener evidencia objetiva.

Comandos

cat /var/log/auth.log | tail

o

journalctl -xe

Tareas

Identificar:

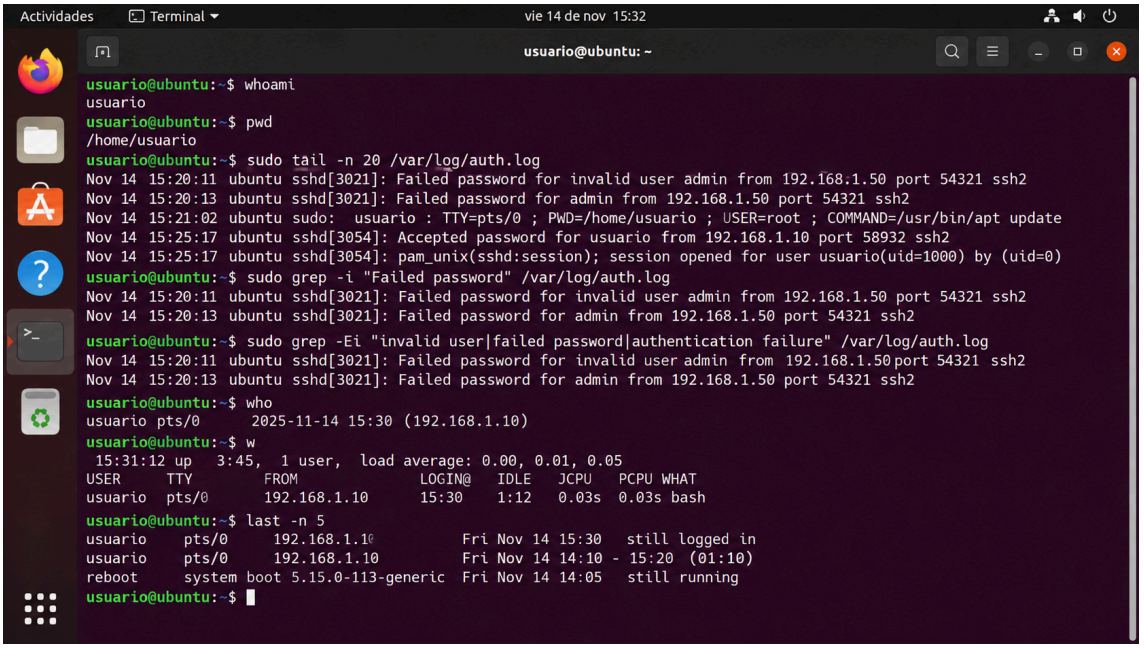
- Intentos fallidos.
- Accesos sospechosos.
- Usuarios conectados.

last

who

Entregable

Reporte de evidencias en GitHub.



Actividad 5: Gestión de incidentes de seguridad

Objetivo: Aplicar el ciclo de respuesta.

Escenario

Un empleado descarga malware.

Trabajo por equipos

Definir:

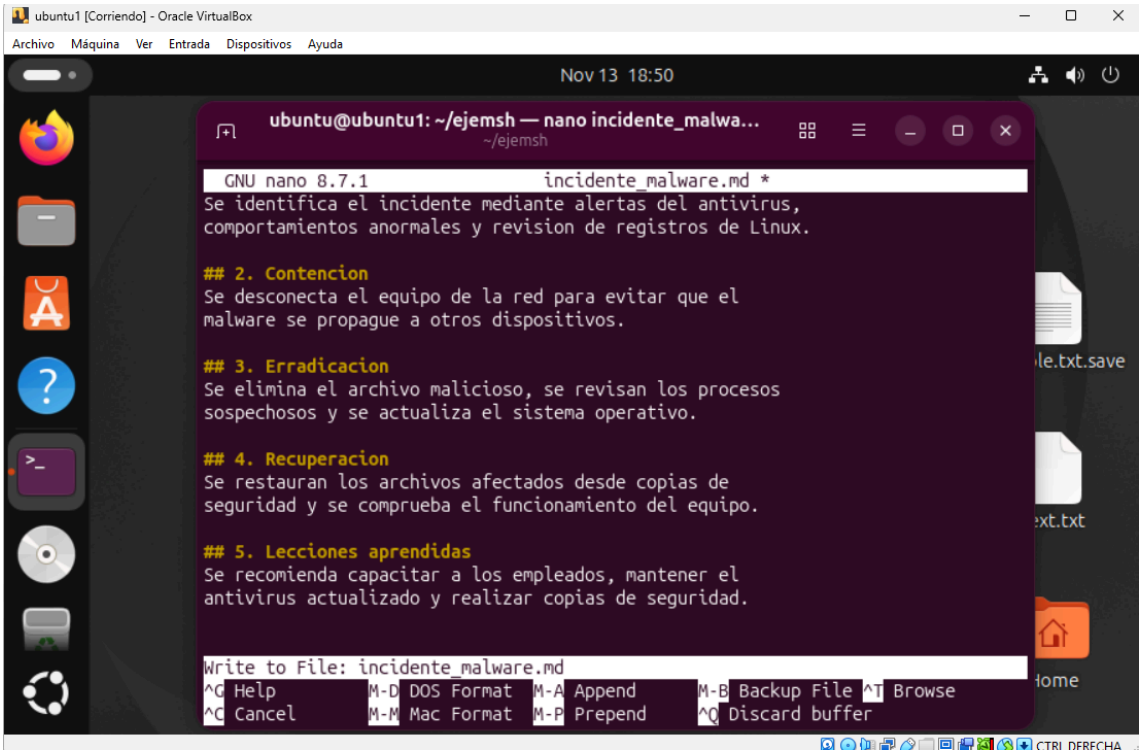
1. Detección.
2. Contención.
3. Erradicación.
4. Recuperación.
5. Lecciones aprendidas.

Evidencia

Crear un documento:

incidente_malware.md

Subir a GitHub.



Actividad 6: Control de cambios con GitHub

Objetivo: Comprender la trazabilidad.

Pasos

Crear repositorio.

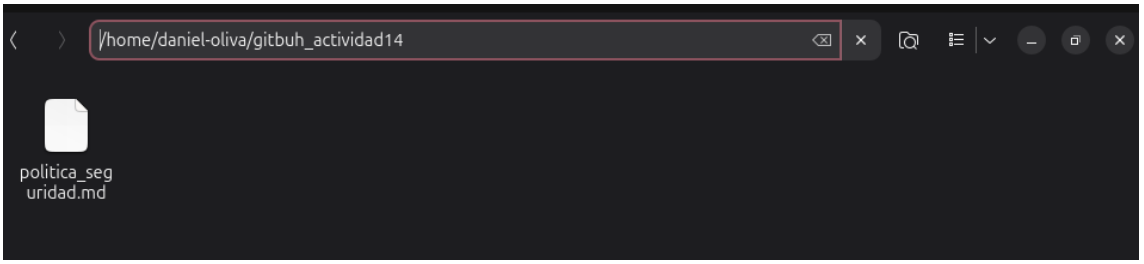
git init

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~$ cd /home/daniel-oliva/gitbuh_actividad14
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~/gitbuh_actividad14$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Inicializado repositorio Git vacío en /home/daniel-oliva/gitbuh_actividad14/.git/
```

Crear políticas:

touch politica_seguridad.md

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~/gitbuh_actividad14$ touch politica_seguridad.md
```



Realizar modificaciones.

git commit -m "Version inicial"

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~/ACtividada14_prueba$ git add politica_seguridad.m
git commit -m "Version inicial"
[main 943aaf5] Version inicial
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

git commit -m "Actualización de política"

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~/ACtividada14_prueba$ git add politica_seguridad.md
git commit -m "Actualización de política"
[main 4ae92cb] Actualización de política
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Revisar historial:

git log --oneline

```
daniel-oliva@daniel-oliva-VirtualBox:~/ACtividada14_prueba$ git log --oneline
git push
4ae92cb (HEAD -> main) Actualización de política
943aaf5 Version inicial
dd1c54e (origin/main) Primer commit: Prueba SO
Enumerando objetos: 8, listo.
Contando objetos: 100% (8/8), listo.
Compresión delta usando hasta 4 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (6/6), 612 byte | 612.00 KiB/s, listo.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Danielzrx/Actividada14_pruebaSisOpt
   dd1c54e..4ae92cb  main -> main
```

Pregunta

¿Cómo ayuda GitHub al cumplimiento de ISO 27001?

La forma en que ayuda esto al cumplimiento de la ISO 27001 es que a través de los commits y el historial de cambios, la plataforma registra quién realizó cada modificación, en qué fecha y qué contenido cambió, lo cual es indispensable para las auditorías de seguridad. Además, permite gestionar permisos de acceso y flujos de aprobación para asegurar que solo personal autorizado actualice los documentos oficiales

Actividad 7: Evaluación de riesgos (Dayana)

Objetivo: Aplicar metodología de riesgos.

Caso

Servidor Linux de la empresa.

Amenazas:

- Malware.
- Acceso no autorizado.
- Pérdida de energía.
- Error humano.

Trabajo

Crear matriz:

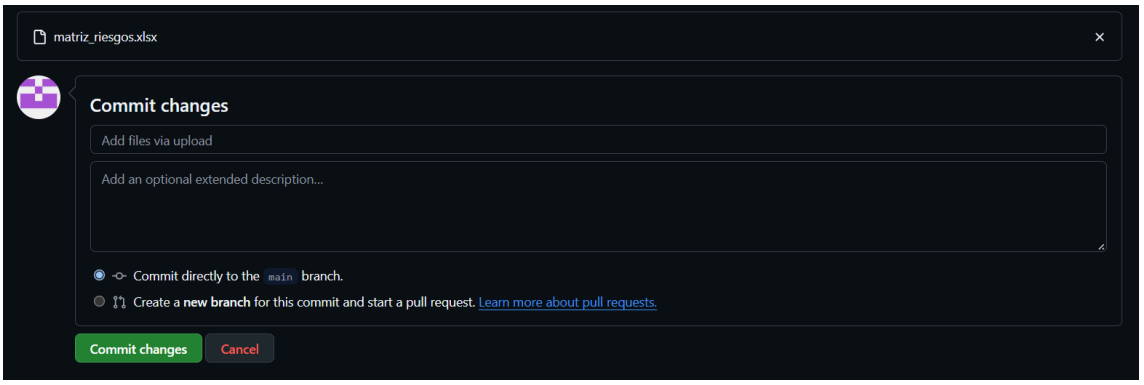
Activo Amenaza Impacto Probabilidad Riesgo

Guardar en:

matriz_riesgos.xlsx

Subir a GitHub.

Activo	Amenaza	Impacto (1-5)	Probabilidad (1-5)	Riesgo	Nivel de Riesgo
Servidor Linux	Malware	4	2	8	Medio
Servidor Linux	Acceso no autorizado	5	4	20	Alto
Servidor Linux	Pérdida de energía	3	3	9	Medio
Servidor Linux	Error humano	4	4	16	Alto



Actividad 8: Auditoría completa tipo Lead Auditor (Dayana)

Objetivo: Simular una auditoría real.

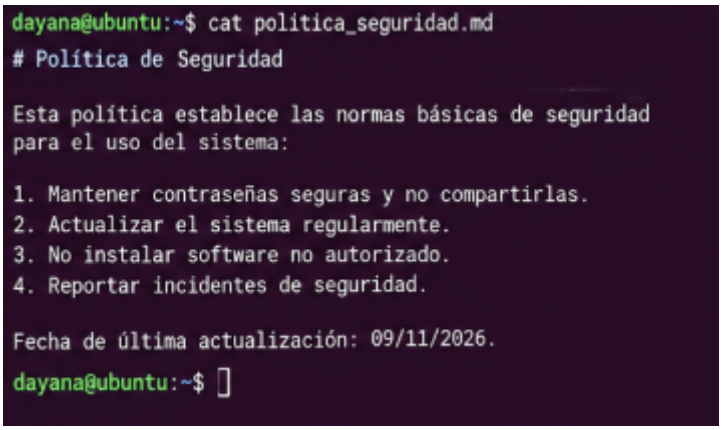
Equipo Auditor

Debe revisar:

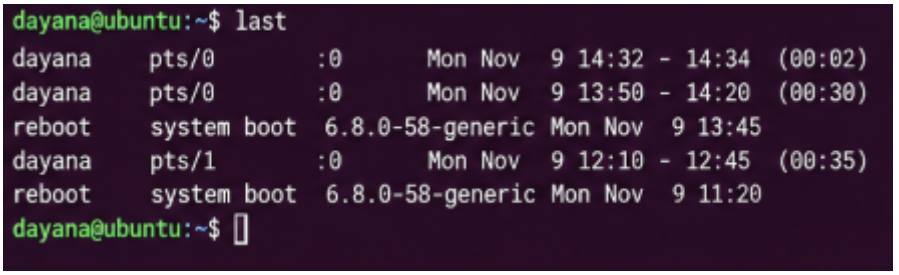
ls -l



cat politica_seguridad.md



last



who

```
dayana@ubuntu:~$ who
dayana    pts/0        2026-11-09 14:32 (:0)
dayana@ubuntu:~$
```

Equipo Auditado

Debe proporcionar evidencias.

Entregables

- Plan de auditoría.

```
dayana@ubuntu::~$ cat plan_auditoria.md
# Plan de Auditoría

## 1. Objetivo
Evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad en el sistema
Ubuntu del equipo auditado.

## 2. Alcance
Revisión de archivos, permisos, historial de accesos y usuarios conectados.

## 3. Equipo
- Auditor: Dayana Espinola
- Auditado: Equipo Ubuntu

## 4. Actividades
1. Revisar permisos: `ls -l`
2. Verificar política de seguridad: `cat politica_seguridad.md`
3. Consultar historial: `last`
4. Identificar usuarios: `who`

## 5. Fechas
09/11/2026
dayana@ubuntu::~$
```

- Lista de verificación.

```
dayana@ubuntu::~$ cat lista_verificacion.md
# Lista de Verificación

| N.° | Verificación | Comando | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Los archivos tienen permisos adecuados? | ls -l | Se muestran permisos |
| 2 | ¿Existe una política de seguridad? | cat politica_seguridad.md | Archivo presente |
| 3 | ¿Se puede revisar el historial de accesos? | last | Se muestra historial |
| 4 | ¿Se identifican los usuarios conectados? | who | Usuario activo: dayana |

Conclusión: Todos los criterios fueron verificados correctamente.
dayana@ubuntu:~$
```

- Hallazgos.

```
dayana@ubuntu:~$ cat hallazgos.md
# Hallazgos de la Auditoría

## Hallazgo 1
Se encontró un archivo de política de seguridad en el sistema.
Evidencia: `cat politica_seguridad.md`

## Hallazgo 2
Se visualizaron los permisos de los archivos.
Evidencia: `ls -l`

## Hallazgo 3
Se identificó el historial de inicios de sesión.
Evidencia: `last`

## Hallazgo 4
Se identificaron las sesiones activas.
Evidencia: `who`
Conclusión parcial: El sistema cumple con los requisitos básicos de auditoría.
dayana@ubuntu:~$
```

- Informe final.

```
dayana@ubuntu:~$ cat informe_final.md
# Informe Final de Auditoría

## 1. Resumen Ejecutivo
Se realizó una auditoría de seguridad en el sistema Ubuntu del equipo auditado,
validando el cumplimiento de las políticas básicas de seguridad.

## 2. Resultados
- Se verificaron permisos de archivos (`ls -l`).
- Se confirmó la existencia de la política de seguridad (`cat politica_seguridad.md`).
- Se revisó el historial de accesos (`last`).
- Se identificaron usuarios conectados (`who`).

## 3. Conclusiones
El sistema presenta una configuración adecuada en los aspectos revisados.

## 4. Recomendaciones
- Mantener actualizaciones del sistema.
- Revisar periódicamente los accesos y permisos.

dayana@ubuntu:~$
```

Todo gestionado mediante Issues y repositorios de GitHub.

Proyecto Integrador Final

"Auditoría ISO 27001 de una Empresa Simulada"

Los estudiantes deberán:

1. Crear una infraestructura en Linux.
2. Configurar usuarios y permisos.

3. Documentar políticas.
4. Registrar evidencias.
5. Gestionar documentación en GitHub.
6. Ejecutar una auditoría.
7. Emitir informe final con hallazgos y acciones correctivas.

Esta metodología permite que los estudiantes practiquen simultáneamente:

- Linux.
- Git y GitHub.
- Evidencias de auditoría.
- Gestión documental.
- Análisis de riesgos.
- Elaboración de informes ISO 27001 Lead Auditor.